Resolución de Casos 02

Métodos Numéricos — 2026-2

Actividad grupal Semanas 13–14

Criterios y formato

- **MLX obligatorio.** Entregue un archivo `.mlx` que contenga el desarrollo de todos los ítems: ecuaciones, código MATLAB, tablas, gráficos y conclusiones. Presente las explicaciones en celdas de texto y compruebe que las expresiones matemáticas se visualicen correctamente. Cuando se solicite una discusión, incluya un párrafo breve de 2–3 líneas. Un ítem que requiera código de resolución y no lo incluya será calificado con cero.

- **Programación con MATLAB.** Para la integración RK4, emplee o adapte las funciones desarrolladas en clase hasta obtener la interfaz solicitada en el ítem b). Adjunte íntegramente al final del `.mlx` todas las funciones propias utilizadas. Se permite emplear `ode45`, `odeset`, `deval` y funciones de búsqueda de raíces en la validación de referencia, además de funciones nativas de cálculo, tablas y gráficos. Sustituir la integración RK4 solicitada por un integrador incorporado, u omitir las funciones propias necesarias, implica cero en los ítems correspondientes.

- **Reproducibilidad.** Declare parámetros, mallas, tolerancias y funciones auxiliares. Ejecute el archivo completo desde un espacio de trabajo limpio, usando `clear` o `clearvars` al inicio, para evitar resultados que dependan de variables de ejecuciones anteriores.

- **Autoría, fuentes y compatibilidad.** El desarrollo debe ser propio y respetar las reglas del curso sobre fuentes y herramientas de IA. Identifique las fuentes permitidas que utilice. El uso de fuentes no permitidas se calificará con cero en la totalidad de la actividad. Antes de entregar, corrija los caracteres o expresiones que no se rendericen correctamente; un problema de visualización, por sí solo, no acredita el uso de IA.

- **Horario de entrega.** Respete la fecha y la hora límite publicadas en Canvas. No se aceptarán envíos extemporáneos ni entregas por correo electrónico posteriores al cierre.

RC02

Ecuaciones diferenciales numéricas y eventos

1. Título de la actividad

Eventos numéricos en el control hidrotérmico de una cámara de enfriamiento dieléctrico con una electrobomba centrífuga de velocidad variable.

2. Objetivo de la actividad

Formular un problema de valor inicial (PVI) para un sistema dinámico acoplado, resolverlo mediante el método clásico de Runge–Kutta de cuarto orden (RK4) con paso constante y estimar eventos operativos mediante interpolación lineal y refinamiento de malla. Evaluar, además, los errores de los eventos respecto de una solución numérica de referencia y justificar la elección de la malla.

3. Contexto y escenario del problema

En un centro de conversión de energía, un módulo electrónico de alta potencia se refrigera mediante un fluido dieléctrico en una cámara con amortiguación hidroneumática. Al inicio de una maniobra de enfriamiento, el fluido está a una temperatura elevada por una sobrecarga previa y la cámara tiene una presión manométrica moderada. La electrobomba se encuentra en un régimen mínimo de espera.

El controlador envía una señal creciente para acelerar la electrobomba e inyectar fluido frío en la cámara. Simultáneamente, el fluido sale por una restricción calibrada hacia un circuito de retorno, cuya presión manométrica se toma como cero. El módulo electrónico continúa generando calor.

El sistema presenta tres respuestas dinámicas:

- La presión manométrica $P(t)$ cambia según la diferencia entre los caudales de entrada y de salida.
- La temperatura media $T(t)$ del fluido cambia por la entrada de refrigerante frío, la potencia térmica del módulo y el intercambio con el ambiente.
- El régimen real $\omega(t)$ de la electrobomba responde a la señal de mando $s(t)$ con inercia y amortiguamiento; ambas señales pueden diferir durante el transitorio.

Se busca determinar cuándo el fluido alcanza un umbral térmico especificado, cuándo la bomba alcanza una fracción de su régimen nominal, cuál es la presión mínima en el intervalo simulado y desde cuándo la temperatura permanece cerca del valor alcanzado al final de ese intervalo.

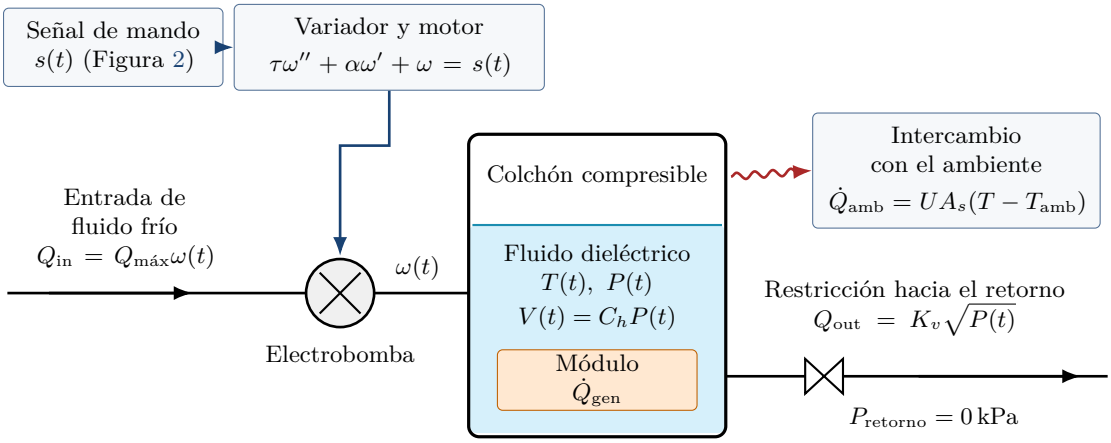
Estos eventos pueden ocurrir entre los nodos de la malla. Por ello, una curva visualmente suave no basta para establecer la exactitud de sus tiempos.

4. Modelo matemático y lectura de parámetros

Las variables físicas son $P(t)$, en kPa; $T(t)$, en °C; y $\omega(t)$, adimensional. El valor $\omega = 0$ representa la bomba detenida y $\omega = 1$, su régimen nominal de referencia.

Para esta actividad se adopta el modelo efectivo de almacenamiento de líquido $V(t) = C_h P(t)$ y los caudales

$$Q_{\text{in}} = Q_{\text{máx}}\omega, \qquad Q_{\text{out}} = K_v\sqrt{P}, \qquad P > 0.$$



Datos hidráulicos y presión inicial

$Q_{\text{máx}}$	$0.0060\,\text{m}^3/\text{s}$
K_v	$3.8 \times 10^{-4}\,\text{m}^3/(\text{s}\,\text{kPa}^{1/2})$
C_h	$4.0 \times 10^{-4}\,\text{m}^3/\text{kPa}$
$P(0)$	$50\,\text{kPa}$

Datos térmicos

$\dot{Q}_{\text{gen}}$	$45\,000\,\text{W}$
UA_s	$320\,\text{W/K}$
$T_{\text{in}},\ T_{\text{amb}}$	$18\,°\text{C}, \quad 24\,°\text{C}$
$T(0)$	$68\,°\text{C}$

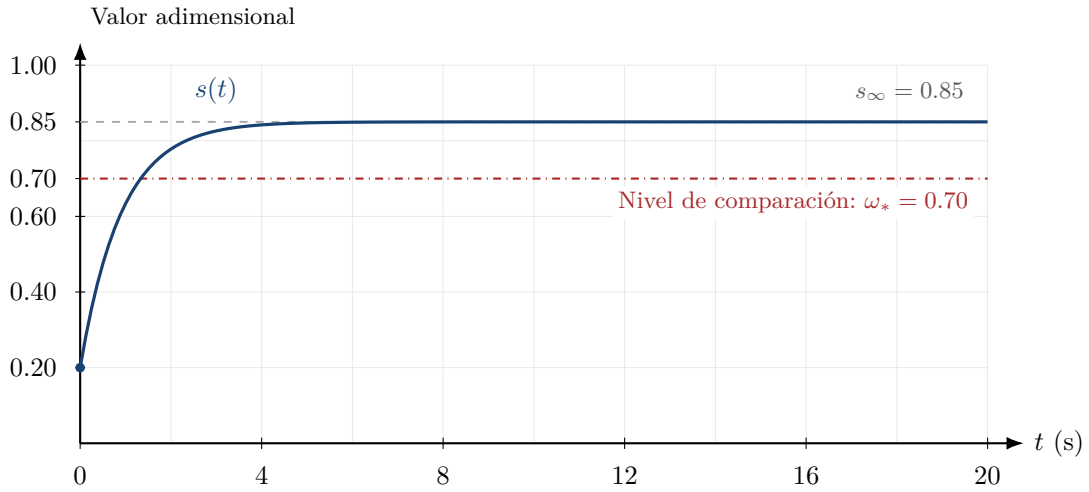
Figura 1. Esquema físico y datos del proceso. Las flechas negras indican el flujo de líquido; la flecha roja indica transferencia de calor. El dibujo no está a escala.

Alcance del modelo. El líquido está perfectamente mezclado; ρ, c_p, C_h y los coeficientes de transferencia son constantes. Se desprecia la energía cinética, la energía potencial y el trabajo mecánico en el balance térmico. La relación $V = C_h P$ es una idealización de almacenamiento efectivo, no una ley de estado del gas. La dependencia del caudal de la bomba con la contrapresión se omite en esta actividad.

La dinámica del actuador se modela mediante

$$\tau\omega'' + \alpha\omega' + \omega = s(t).$$

La Figura 2 contiene la ley de mando, los parámetros del actuador, sus condiciones iniciales y el intervalo de simulación.



Ley de mando, actuador y horizonte de observación

$$s(t) = 0.20 + 0.65\big(1 - e^{-\lambda t}\big), \qquad \lambda = 1.10\,\mathrm{s}^{-1}.$$

$\tau = 0.80\,\mathrm{s}^2$	$\alpha = 1.10\,\mathrm{s}$
$\omega(0) = 0.20$	$\omega'(0) = 0\,\mathrm{s}^{-1}$
$t_0 = 0\,\mathrm{s}$	$t_f = 20\,\mathrm{s}$

Figura 2. Señal de mando y datos del actuador. La curva azul representa $s(t)$. La respuesta real $\omega(t)$ se obtiene resolviendo el PVI; su tiempo de cruce de 0.70 no se lee de la intersección de $s(t)$ con la línea roja.

5. Propiedades del fluido y convención de unidades

Propiedad	Valor	Unidad
Densidad del fluido, ρ	900	$\mathrm{kg/m^3}$
Calor específico, c_p	2000	$\mathrm{J/(kg\,K)}$

Extraiga los restantes parámetros y condiciones iniciales de las Figuras 1 y 2. Mantenga P en kPa: los valores de C_h y K_v ya corresponden a esa unidad. Use segundos, metros cúbicos y vatios. Exprese T en °C; una diferencia de 1 °C equivale a una diferencia de 1 K. El producto λt del exponente es adimensional.

Balances y sistema de primer orden

El balance de volumen es $V' = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$. Con mezcla perfecta, la temperatura de salida es $T(t)$. Al escribir el balance térmico sobre el volumen variable y usar el balance de volumen, se obtiene

$$\begin{aligned} C_h P' &= Q_{\text{máx}}\omega - K_v\sqrt{P}, \\ \rho c_p V T' &= \rho c_p Q_{\text{in}}(T_{\text{in}} - T) + \dot{Q}_{\text{gen}} - UA_s(T - T_{\text{amb}}). \end{aligned}$$

El caudal de salida no aparece explícitamente en la última expresión porque su contribución se combina con el término de acumulación de masa.

Con $\omega_1 = \omega$ y $\omega_2 = \omega'$, el PVI se escribe como

$$\mathbf{Y}' = f(t, \mathbf{Y}), \qquad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} P & T & \omega_1 & \omega_2 \end{pmatrix}^{\mathsf{T}},$$

$$\begin{cases} P' = \dfrac{Q_{\text{máx}}\omega_1 - K_v\sqrt{P}}{C_h}, \\ T' = \dfrac{Q_{\text{máx}}\omega_1}{C_h P}(T_{\text{in}} - T) + \dfrac{\dot{Q}_{\text{gen}} - UA_s(T - T_{\text{amb}})}{\rho c_p C_h P}, \\ \omega_1' = \omega_2, \\ \omega_2' = \dfrac{s(t) - \alpha\omega_2 - \omega_1}{\tau}. \end{cases}$$

La variable ω_2 se expresa en s^{-1}. El modelo requiere $P > 0$, tanto en los nodos como en las etapas internas del integrador.

6. Eventos que deben estimarse

En $[t_0, t_f]$, estime los siguientes cuatro eventos:

1. t_{T42}: primer cruce **descendente** de $T(t) = 42\,^{\circ}\text{C}$. Es un umbral operativo prescrito para la actividad.

2. $t_{\omega 70}$: primer cruce **ascendente** de $\omega(t) = 0.70$. El umbral se aplica al régimen real de la bomba.

3. $t_{P,\text{mín}}$ y $P_{\text{mín}}$: instante y valor del **mínimo global** de $P(t)$ en $[t_0, t_f]$. Si hubiera varios mínimos globales iguales, reporte el primero.

4. $t_{\text{est},T}$: inicio de la permanencia en la banda terminal, definido por

$$t_{\text{est},T} = \text{mín}\left\{t \in [t_0, t_f] : |T(u) - T(t_f)| \le \Delta_T \quad \text{para todo } u \in [t, t_f]\right\}, \quad \Delta_T = 0.5\,\text{K}.$$

Esta definición describe cercanía a $T(t_f)$ dentro del horizonte observado. No garantiza equilibrio térmico ni permanencia en la banda después de t_f.

7. Tarea detallada

Desarrolle todos los ítems en el archivo `.mlx`.

a) Formulación del PVI y fundamento de los eventos de cruce

Escriba explícitamente $\mathbf{Y}' = f(t, \mathbf{Y})$, sustituyendo los valores de las Figuras 1 y 2, e indique el vector numérico $\mathbf{Y}(0)$. Explique el significado físico de los cuatro eventos.

Considere una variable genérica $y(t)$, un umbral y_* y dos nodos $t_i < t_{i+1}$, con $y_i \approx y(t_i)$ y $y_{i+1} \approx y(t_{i+1})$. Para un cruce estrictamente interior al intervalo, suponga

$$(y_i - y_*)(y_{i+1} - y_*) < 0.$$

A partir de la secante local

$$L(t) = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i),$$

deduzca, al imponer $L(t) = y_*$, la fórmula

$$t^*_{\text{lin}} = t_i + \frac{y_* - y_i}{y_{i+1} - y_i}(t_{i+1} - t_i).$$

Explique cómo identificar la dirección del cruce y cómo tratar un umbral que coincida exactamente con un nodo, sin duplicar eventos. La fórmula requiere $y_{i+1} \neq y_i$; si ambos valores coinciden con el umbral, el segmento no determina por sí solo un cruce único.

Finalmente, distinga el error del integrador del error de interpolación. Discuta el comportamiento esperado para una solución suave y un cruce simple, $y'(t^*) \neq 0$, y explique por qué la suavidad visual de una curva no garantiza tiempos de evento exactos.

b) Implementación de RK4 con paso constante

Implemente o adapte una función general con la interfaz

```
[t,Y] = rk4_sistema(f,tspan,Y0,N)
```

donde `tspan = [t0,tf]`, N es el número de **subintervalos**, `t` es un vector columna de $N+1$ tiempos y `Y` tiene $N+1$ filas y m columnas para un sistema de dimensión m. La fila $i+1$ de `Y` corresponde al estado en t_i.

Emplee $h = (t_f - t_0)/N$, $t_i = t_0 + ih$, y el esquema

$$k_1 = f(t_i, \mathbf{Y}_i), \qquad k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, \mathbf{Y}_i + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, \mathbf{Y}_i + \frac{h}{2}k_2\right), \qquad k_4 = f(t_i + h, \mathbf{Y}_i + hk_3),$$

$$\mathbf{Y}_{i+1} = \mathbf{Y}_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

La función debe admitir sistemas autónomos y no autónomos de dimensión arbitraria. Durante las etapas, represente el estado y el valor de f como vectores columna. Use `t` para el tiempo, reservando T para la temperatura.

c) Simulación y refinamiento de malla

Resuelva el PVI con `rk4_sistema` para

$$N = 50,\ 100,\ 200,\ 400,\ 800.$$

En una figura con tres paneles, usando `tiledlayout` o `subplot`, represente por separado $P(t)$, $T(t)$ y $\omega(t)$. En cada panel, superponga las soluciones para al menos $N = 200$ y $N = 800$; en el panel de ω, añada $s(t)$ y el umbral 0.70. Incluya unidades, leyendas y rótulos legibles.

Comente el comportamiento durante el arranque y las diferencias al refinar la malla. Verifique que $P > 0$ en los nodos y las etapas internas. Si un paso sale del dominio del modelo, identifique el problema; no reemplace silenciosamente P por su valor absoluto o por una constante positiva.

d) Detección de eventos y aproximación en la malla

Para cada N, calcule los cuatro eventos de la sección 6 según las siguientes reglas:

- **Cruces de temperatura y régimen.** Localice el primer par de nodos que encierre el cruce en la dirección solicitada y aplique la fórmula del ítem a). Si el evento ocurre exactamente en un nodo, reporte ese tiempo. Si no hay un cruce en $[t_0, t_f]$, indíquelo en lugar de extrapolar.

- **Presión mínima.** Use el mínimo discreto

$$P_{\text{mín}}^{(N)} = \min_{0 \le i \le N} P_i, \qquad t_{P,\text{mín}}^{(N)} = t_{i_{\text{mín}}},$$

  con el primer índice en caso de empate. Incluya los extremos de la malla. Explique cómo podría refinarse un mínimo interior con una parábola local de tres nodos; para la tabla solicitada conserve el mínimo discreto.

- **Permanencia en la banda terminal.** Defina

$$b_i^{(N)} = \left| T_i^{(N)} - T_N^{(N)} \right|, \qquad j = \text{mín}\left\{ i : b_k^{(N)} \le \Delta_T \text{ para todo } k = i, \ldots, N \right\}.$$

  Reporte $t_{\text{est},T}^{(N)} = t_j$. Para calcularlo, busque el último nodo fuera de la banda y tome el nodo siguiente; si ninguno está fuera, reporte t_0. Aquí $T_N^{(N)}$ es la temperatura final de **esa misma malla**. No basta con detectar la primera entrada si hay salidas posteriores. Esta es una aproximación nodal: no certifica lo que ocurre entre nodos.

Presente una tabla con las columnas

$$N, \quad h, \quad t_{T42}^{(N)}, \quad t_{\omega 70}^{(N)}, \quad t_{P,\text{mín}}^{(N)}, \quad P_{\text{mín}}^{(N)}, \quad t_{\text{est},T}^{(N)}.$$

Indique que h y los tiempos están en segundos y $P_{\text{mín}}$, en kPa. Conserve la precisión completa para calcular los errores.

e) Validación con una solución numérica de referencia

Obtenga una solución de referencia con `ode45`, sin sustituir por ella las simulaciones RK4. Como configuración inicial, use

```
opts_ref = odeset('RelTol',1e-10,'AbsTol',1e-12);
```

Estas tolerancias controlan estimaciones de error local del integrador; no garantizan por sí solas la exactitud de los tiempos de evento.

Use la estructura de solución de `ode45` y su interpolante continuo, evaluado con `deval`, o funciones de evento equivalentes. Determine las referencias de la siguiente manera:

1. **Cruces.** Localice $T^{\mathrm{ref}}(t) - 42 = 0$ con dirección descendente y $\omega^{\mathrm{ref}}(t) - 0.70 = 0$ con dirección ascendente. Reporte el primer cruce de cada tipo. Refine raíces acotadas, por ejemplo con `fzero`; no se limite a escoger un nodo de salida de `ode45`.

2. **Mínimo de presión.** Localice los candidatos interiores mediante

$$g_P(t) = P'^{\mathrm{ref}}(t) = \frac{Q_{\mathrm{máx}}\omega^{\mathrm{ref}}(t) - K_v\sqrt{P^{\mathrm{ref}}(t)}}{C_h} = 0.$$

   Identifique los cambios de negativo a positivo y compare sus valores de presión con los de los extremos t_0, t_f. Determine así el mínimo global de referencia y su instante.

3. **Banda terminal.** Fije primero $T_f^{\mathrm{ref}} = T^{\mathrm{ref}}(t_f)$ y use

$$g_T(t) = |T^{\mathrm{ref}}(t) - T_f^{\mathrm{ref}}| - \Delta_T.$$

   Determine la última entrada en la banda tras la cual ya no haya ninguna salida hasta t_f. Considere ambas fronteras, $g_T = 0$, y compruebe la permanencia posterior. Si toda la trayectoria está dentro, reporte t_0. Si verifica que T decrece en todo el intervalo, puede usar la raíz de $T^{\mathrm{ref}}(t) = T_f^{\mathrm{ref}} + \Delta_T$.

Para localizar los candidatos, explore el interpolante y refine la búsqueda temporal; no use una malla de exploración insuficiente como referencia.

Repita el cálculo con tolerancias más estrictas, por ejemplo `RelTol = 1e-12` y `AbsTol = 1e-14`, y compruebe la estabilidad de los cinco valores reportados. Ajuste también la tolerancia de las búsquedas de raíces. La variación de la referencia debe ser pequeña frente a los errores RK4 que se pretende comparar.

Para cada N, calcule los **cinco errores absolutos**:

$$\begin{aligned} E_{T42}^{(N)} &= |t_{T42}^{(N)} - t_{T42}^{\mathrm{ref}}|, & E_{\omega 70}^{(N)} &= |t_{\omega 70}^{(N)} - t_{\omega 70}^{\mathrm{ref}}|, \\ E_{tP}^{(N)} &= |t_{P,\mathrm{mín}}^{(N)} - t_{P,\mathrm{mín}}^{\mathrm{ref}}|, & E_{P}^{(N)} &= |P_{\mathrm{mín}}^{(N)} - P_{\mathrm{mín}}^{\mathrm{ref}}|, \\ E_{\mathrm{est},T}^{(N)} &= |t_{\mathrm{est},T}^{(N)} - t_{\mathrm{est},T}^{\mathrm{ref}}|. \end{aligned}$$

Prepare una tabla de errores y gráficos `loglog` frente a h. Agrupe los cuatro errores de tiempo en un panel y el error de presión en otro, con sus unidades. Si aparece un error numéricamente cero, indíquelo sin introducir un valor positivo artificial para poder graficarlo.

f) Discusión técnica y elección de malla

Con base en sus resultados, responda:

- Declare explícitamente una tolerancia admisible para los tiempos y otra para la presión mínima, con sus unidades, y justifíquelas en el contexto de la actividad. Determine el **menor de los valores de N ensayados** que satisface simultáneamente esos límites para los cinco errores del ítem e). Si ninguno cumple, indíquelo y proponga cómo continuar el refinamiento.

- ¿Qué evento presentó mayor sensibilidad al paso? Distinga el error del **instante** del mínimo, el error del **valor** mínimo y los errores de los cruces interpolados. Para una solución suave, cruces simples y un mínimo interior no degenerado, discuta los comportamientos esperados: $O(h^4)$ para RK4 en los estados nodales, $O(h^2)$ para cruces con interpolación lineal, $O(h)$ para el instante de un mínimo discreto y $O(h^2)$ para su valor, además de la contribución del integrador.

- ¿Por qué pueden aparecer mesetas o reducciones no monótonas del error al refinar la malla? Relacione la respuesta con la posición del evento entre los nodos. No suponga un orden observado idéntico entre cada par de mallas.

- ¿Por qué la coincidencia visual de las curvas para $N = 200$ y $N = 800$ no basta para afirmar que $t_{P,\text{mín}}$ está determinado con precisión?

- ¿Qué limitaciones tiene verificar $t_{\text{est},T}$ solo en los nodos? Considere posibles salidas de la banda entre nodos, el uso de una temperatura final distinta en cada malla y la dependencia de la definición respecto de t_f. Explique por qué este evento no certifica equilibrio térmico.

Concluya sobre la confiabilidad del procedimiento y la malla elegida. Distinga las conclusiones respaldadas por el cálculo de aquellas que requerirían un horizonte de simulación mayor o un modelo físico más detallado.